



➤ Röviden

- Egy kísérlet leírásának három része van: **kísérlet** (mit csináltunk), **tapasztalat** (mit láttunk), **magyarázat** (miért történt).
- Nátrium és víz: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$; a keletkező lúg a fenolftaleint rózsaszín-lilára színezi. Az egyenlet itt már rendezve szerepel.
⚠ Codex® javítása
- Hidrogén-peroxid és barnakő: $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$; a parázsló gyújtópálca újra lángra lobban, a barnakő katalizátor. A füzet H₂O jelölését itt H₂O₂-re pontosítottuk.
⚠ Codex® javítása
- A kristályvíz eltávozása színváltozást okozhat: például a kék rézgálicból fehér, vízmentes réz(II)-szulfát keletkezhet. Ez lehetséges magyarázat a név nélkül leírt kísérletre.
💡 Codex® magyarázata
- Az első két kísérlet **kémiai változás**. A 3-4. kísérlet anyagát a füzet nem nevezi meg; a kristályvizes magyarázat csak lehetséges azonosítás.
💡 Codex® magyarázata

📖 A fejezet összefoglalója: Összefoglaló: Mérés, megfigyelés

Ezen az oldalon a négy bemutatót 1–4. számmal jelöljük; ezek a füzetjegyzet 2–5. pontjának felelnek meg, mert ott az első pont a veszélyjelekről szól.

A "Mérés, megfigyelés" órán a tanár bemutató kísérleteket végzett. A füzetben rajzok és tapasztalatok vannak róluk.¹ Ez az oldal különválasztja a füzetben leírt tapasztalatokat és a hozzájuk fűzött magyarázatokat. A 3-4. bemutató anyagának azonosítása feltételes. A leírás a tanári bemutató megértésére szolgál, nem önálló otthoni elvégzésre. Az óra elején rajzolt veszélyjelekről a [laborbiztonság](#) oldal szól. Forrás: [a füzetjegyzet](#).

Bemutató kísérletnek azt hívjuk, amikor a tanár végzi el a kísérletet, az osztály pedig figyel és leírja, amit lát.

+ Claude® kiegészítése

Mérés és megfigyelés: mi a különbség?

Az óra címe két módszert nevez meg. A természettudomány ezekkel gyűjt adatot.

- **Megfigyelés:** az érzékszerveinkkel észleljük, mi történik: színváltozás, buborék, láng, melegedés. Az itt felsorolt minőségi megfigyelések eredménye szavakban írható le. Például: "a víz rózsaszín lett".
- **Mérés:** egy mennyiséget összehasonlítunk a mértékegységével, például vonalzóval, mérleggel vagy hőmérővel. Az itt vizsgált mennyiség értékét mérőszámmal és mértékegységgel adjuk meg. Például: "a víz 20 °C-os". A mértékegységekről az [SI mértékegység-rendszer](#) oldal szól.

+ Claude® kiegészítése

Hogyan írjunk le egy kísérletet?

Egy kísérlet leírásának három része van:

1. **Kísérlet:** mit csináltunk.
2. **Tapasztalat** (a füzetben "Tap."): mit láttunk. Ide csak az kerül, amit ténylegesen észlelünk: szín, gáz, hő, fény.
3. **Magyarázat:** miért történt. Ez már következtetés, gyakran egy kémiai egyenlettel.

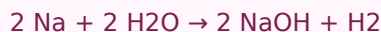
A tapasztalatot és a magyarázatot érdemes külön tartani. "Buborékok keletkeztek" - ez tapasztalat, mert látjuk. "Oxigén keletkezett" - ez már magyarázat, mert a buborékok látványából önmagában nem derül ki a gáz összetétele; külön kimutatás szükséges.

💡 Claude® magyarázata

1. Nátrium és víz

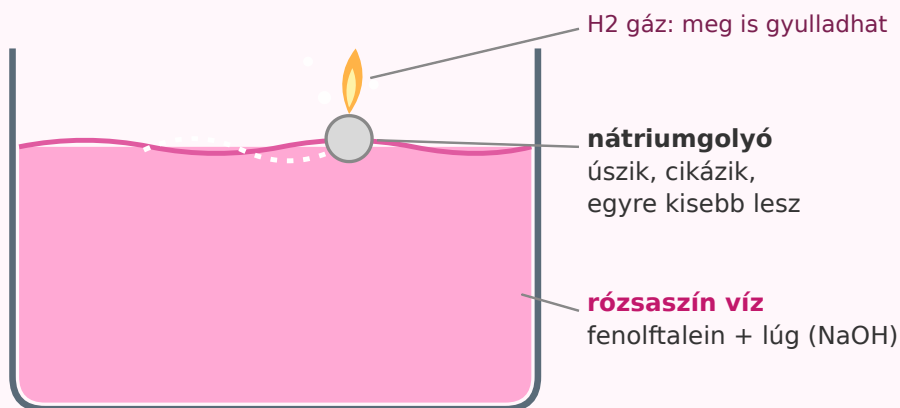
Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

Nátrium + víz



előtte:

víz + fenolftalein
= színtelen



Miről szól? A nátrium puha, ezüstös fém, késsel is vágható. Nagyon hevesen reagál, ezért petróleum alatt tárolják, hogy ne érintkezzen a levegő nedvességével. A kérdés: mi történik, ha vízbe kerül?

💡 Claude magyarázata

Kísérlet: vízbe, amelyhez fenolftalein indikátort cseppentettek, egy kis darab nátriumot tettek.¹

Az **indikátor** olyan festék, amely a színével jelzi az oldat kémhatását (savas, semleges vagy lúgos). A **fenolftalein** semleges és savas oldatban színtelen, lúgos oldatban **rózsaszín-lila**.

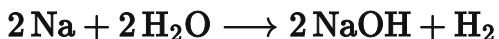
💡 Claude magyarázata

Tapasztalat a füzet szerint: színváltozás; meggyulladt (a pontos szó bizonytalan); a nátrium egyre kisebb golyóvá vált; a víz felszínén mozgott.¹

Egyenlet a füzetben: $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \text{H}_2$ (szövegesen: $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \text{H}_2$).

A füzet szerint a NaOH okozza a színeződést, mert lúgos.¹

A füzetbeli egyenlet nincs rendezve. Rendezett egyenletben mindkét oldalon ugyanannyi atom van mindegyik fajtából. A füzet jobb oldalán 3 hidrogénatom van (1 a NaOH-ban, 2 a H₂-ben), a bal oldalon csak 2. A helyes, rendezett egyenlet:



(Szövegesen: 2 Na + 2 H₂O -> 2 NaOH + H₂.)

Ellenőrzés: bal oldalon 2 Na, 4 H, 2 O; jobb oldalon 2 Na, 2 + 2 = 4 H, 2 O. ✓

⚠ Claude javítása

Miért?

- A nátrium **kisebb sűrűségű a víznél**, ezért a felszínen marad.
- A reakció sok hőt termel. A nátrium már kb. 98 °C-on megolvad, ezért lesz belőle **golyó**. Ahogy elfogy, a golyó **egyre kisebb**.
- A fejlődő **hidrogéngáz** ide-oda lökdösi a golyót a víz felszínén, mint egy kis rakétát. A hőtől a hidrogén **meg is gyulladhat**.
- A keletkező nátrium-hidroxid (NaOH) **lúg**, ezért a fenolftalein **rózsaszín-lila** lesz. Ez a színváltozás.

💡 Claude magyarázata

Tanulság. A nátrium a vízzel hevesen reagál. Hidrogéngáz és lúg (nátrium-hidroxid) keletkezik. A lúgot a fenolftalein rózsaszín-lila színe mutatja ki.

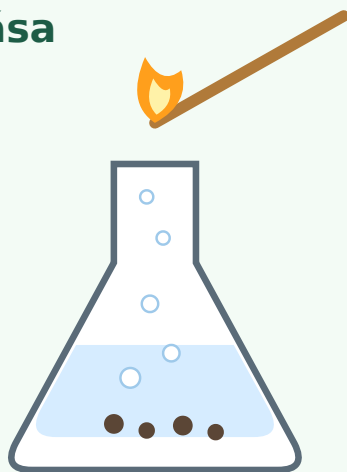
💡 Claude magyarázata

2. Hidrogén-peroxid és barnakő

📅 Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

Oxigén kimutatása

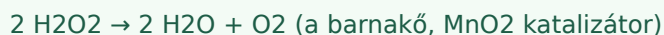
hidrogén-peroxid
(H₂O₂) oldat



parázsló gyújtópálca
az oxigénben újra lángra lobban

buborékok: oxigén (O₂)

barnakő (MnO₂)
nem fogy el, csak gyorsít



Miről szól? A kérdés: hogyan lehet egyszerűen oxigént előállítani, és hogyan mutatjuk ki, hogy tényleg oxigén keletkezett? A hidrogén-peroxid színtelen folyadék; a bemutatóhoz az oldatát használták. A barnakő (mangán-dioxid) fekete-barna por.

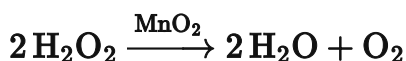
💡 Claude® magyarázata

Kísérlet: a füzetben: lombik, $\text{H}_2\text{O} + \text{MnO}_2$ (szövegesen: "H2O + MnO2"). **Tapasztalat:** lángra gyulladt a parázsló gyújtópálca.¹

A **parázsló gyújtópálca** egy elfűjt, de még izzó fapálcika. Levegőn csak parázslik tovább; tiszta oxigénben újra lángra lobban.

💡 Claude® magyarázata

Ez a kísérlet nem vízzel (H_2O), hanem **hidrogén-peroxiddal (H_2O_2)** működik; a vízhez adott barnakő a bemutató körülményei között nem fejleszt oxigént. A hidrogén-peroxid a barnakő hatására vízre és oxigénre bomlik:



(Szövegesen: $2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$, barnakő jelenlétében.)

Ellenőrzés: bal oldalon 4 H és 4 O; jobb oldalon 4 H, $2 + 2 = 4$ O. ✓

⚠️ Claude® javítása

Miért? A barnakő **katalizátor**. A katalizátor meggyorsít egy reakciót, közben átalakulhat, de a reakció végére visszaalakul; az összreakcióban nem használódik el. Barnakő nélkül a hidrogén-peroxid is bomlik, csak nagyon lassan. A fejlődő **oxigén** táplálja az égést, ezért a parázsló gyújtópálca újra lángra lobban.

💡 Claude® magyarázata

Tanulság. Az oxigént a parázsló gyújtópálcával mutatjuk ki: újbóli lángra lobbanása a vizsgált gáz oxigéndús voltára utal.

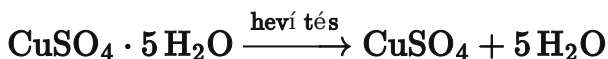
💡 Claude® magyarázata

3. Kék anyag melegítése

📅 Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

Kísérlet és tapasztalat a füzet szerint: kémcsőben kék anyag, melegítés hatására kékből fehéres lett.¹

Miért? A füzet nem nevezi meg az anyagot. A megfigyelés egyik lehetséges magyarázata egy **rézgáliccal** (kristályvizes réz(II)-szulfát, $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$) végzett kísérlet. A kék kristályokba vízmolekulák épültek be; ezt hívjuk **kristályvíznek**. A kristály ettől még száraz tapintású, a víz a kristály része. Melegítéskor a kristályvíz eltávozik (gőzként), és marad a **fehér**, vízmentes réz(II)-szulfát:



(Szövegesen: $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CuSO}_4 + 5 \text{H}_2\text{O}$, hevítésre.)

Ha a fehér porra újra vizet cseppentünk, ismét kék lesz. Ezért víz kimutatására is használható.

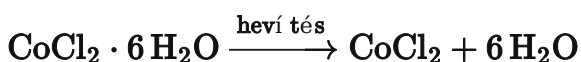
💡 Claude® magyarázata

4. Rózsaszín írás, amely hőre színt vált

📅 Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

Kísérlet és tapasztalat a füzet szerint: papírlapon rózsaszín felirat, amely hő hatására, száradáskor rózsaszínből lilává változott.¹

Miért? A füzet ezt az anyagot sem nevezi meg. Egy lehetséges magyarázat a **kobalt(II)-klorid** oldattal készített írás; a füzetből az anyag neve nem igazolható. A kristályvizes kobalt(II)-klorid rózsaszín, a vízmentes kék. Melegítéskor a víz fokozatosan elpárolog, és a szín rózsaszínből lilán át kékbe vált:



(Szövegesen: $\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CoCl}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$, hevítésre.)

Ez ugyanaz a jelenség, mint a rézgálicnál: **a kristályvíz eltávozása színváltozással jár**. Ezen alapul a "titkosírás", és a nedvességjelző papír is: nedves levegőben rózsaszín, száraz levegőben kék.

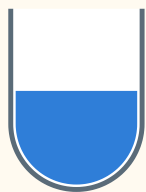
💡 Claude® magyarázata

A következő ábra **a két feltételezett anyag ismert viselkedését** szemlélteti; nem bizonyítja, hogy az órán ezeket használták.

💡 Codex® magyarázata

Ha a kristályvíz elmegy, a szín megváltozik

vízzel (kristályvizes)



rézgálic: kék



kobalt-klorid: rózsaszín

melegítés

(vízzel visszafelé is működik)

víz nélkül



réz(II)-szulfát: fehér

melegítés (közben lila)



kobalt-klorid: kék

Tanulság. Egyes kristályok kristályvizet tartalmaznak; ennek eltávolítása az itt bemutatott példánál színváltozással jár. Ez nem minden kristályvizes anyagra egyforma látványjelenség.

💡 Claude® magyarázata

Mit tanultunk a kísérletekből?

Az első két kísérletben új anyag keletkezik, tehát **kémiai változás** történik. A 3-4. eset színváltozása összhangban lehet kristályvíz leadásával, de az anyagok neve nélkül ez feltételes értelmezés (lásd: [változások a természetben](#)). Színváltozás, gázfejlődés, fény vagy hő kémiai változásra utalhat, de önmagában nem bizonyítja: például forráskor is buborékok keletkeznek, új anyag nélkül.

💡 Claude® magyarázata

Kapcsolódó témakörök

- [Változások a természetben](#) - az új anyag keletkezése a döntő, nem önmagában a látvány.
- [Laborbiztonság és veszélyjelek](#) - hogyan kísérletezünk biztonságosan.



Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyik három része van egy kísérlet leírásának?
2. "Oxigén keletkezett" - ez tapasztalat vagy magyarázat?
3. Miért lett rózsaszín-lila a víz a nátriumos kísérletben?
4. Írd fel rendezve a nátrium és a víz reakcióját!

5. Hogyan mutatjuk ki az oxigént?
6. Mi a barnakő szerepe a hidrogén-peroxid bontásában?
7. Miért lesz fehér a kék rézgálic melegítéskor?

Nyitott kérdések

1. A 3. és 4. kísérlet anyaga a füzetben nincs megnevezve; a rézgálic és a kobalt(II)-klorid a leírt jelenség alapján valószínű, de nem biztos. Az anyagok nevét a tanári kísérletleírás vagy megerősítés tisztázhatja; addig a magyarázat feltételes, nem füzetből igazolt tény.
2. A nátriumos kísérlet második tapasztalata ("meggyulladt ...") nehezen olvasható. Élesebb fotó vagy a füzet tulajdonosának megerősítése dönthet; a tananyag nem épít a bizonytalan szó pontos alakjára.

Források

1. Komplex természettudomány füzet, 1-4. óra (évelejei tudnivalók, mértékegységek, mérés és megfigyelés), öt fotó, mentve 2026-09-25. [!\[\]\(448bd415caa8b52d2aeb4d58499267b2_img.jpg\)](#) [!\[\]\(23be4c52910c50d5908bb101588c4f4e_img.jpg\)](#)² [!\[\]\(5dc449795a3a9c8d29c257423584cf78_img.jpg\)](#)³ [!\[\]\(4b7fb8a3e9c3712ee79f95e386b5ecd4_img.jpg\)](#)⁴ [!\[\]\(348b5f08c0a9aee916460ca5f8ad2999_img.jpg\)](#)⁵ [!\[\]\(5b1a514e7f27fbd3f661e6a3500c4f68_img.jpg\)](#)⁶ [!\[\]\(2baf952763ad8c6fd37e6395b59f0aca_img.jpg\)](#)⁷

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyik három része van egy kísérlet leírásának?

Kísérlet (mit csináltunk), tapasztalat (mit láttunk), magyarázat (miért történt). Lásd: *Hogyan írjunk le egy kísérletet?*

2. "Oxigén keletkezett" - ez tapasztalat vagy magyarázat?

Magyarázat, mert a buborékokból önmagában nem derül ki a gáz összetétele; külön kimutatás szükséges. Tapasztalat az, hogy "buborékok keletkeztek".

3. Miért lett rózsaszín-lila a víz a nátriumos kísérletben?

Mert nátrium-hidroxid (NaOH) keletkezett, ami lúg, és a fenolftalein lúgos oldatban rózsaszín-lila.

4. Írd fel rendezve a nátrium és a víz reakcióját!

$2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ (szövegesen: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$). Ellenőrzés: mindkét oldalon 2 Na, 4 H, 2 O.

5. Hogyan mutatjuk ki az oxigént?

Parázsló gyújtópálcával: újbóli lángra lobbanása a vizsgált gáz oxigéndús voltára utal.

6. Mi a barnakő szerepe a hidrogén-peroxid bontásában?

Katalizátor: meggyorsítja a reakciót, de maga nem fogy el.

7. Miért lesz fehér a kék rézgálic melegítéskor?

Melegítéskor eltávozik a kristályvíze, és marad a fehér, vízmentes réz(II)-szulfát. Ha vizet cseppentünk rá, újra kék lesz. Lásd: 3. *Kék anyag melegítése*.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>